

تقرير تحديث تجارب أمراض القلب واضطراب النظم

Heart Disease الأساسي، بحيث يدعم المشروع Binary Prediction و Grouped Multiclass Classification عند توفر Dataset مناسبة. تم إضافة مسار تجريبي جديد بجانب شغل Prediction

ملخص البيانات

البند	القيمة
عدد الصفوف	452
عدد الخصائص	279
الفئات الأصلية الموجودة	13
الفئات بعد التجميع	6
القيم المفقودة	408

ما تم تنفيذه

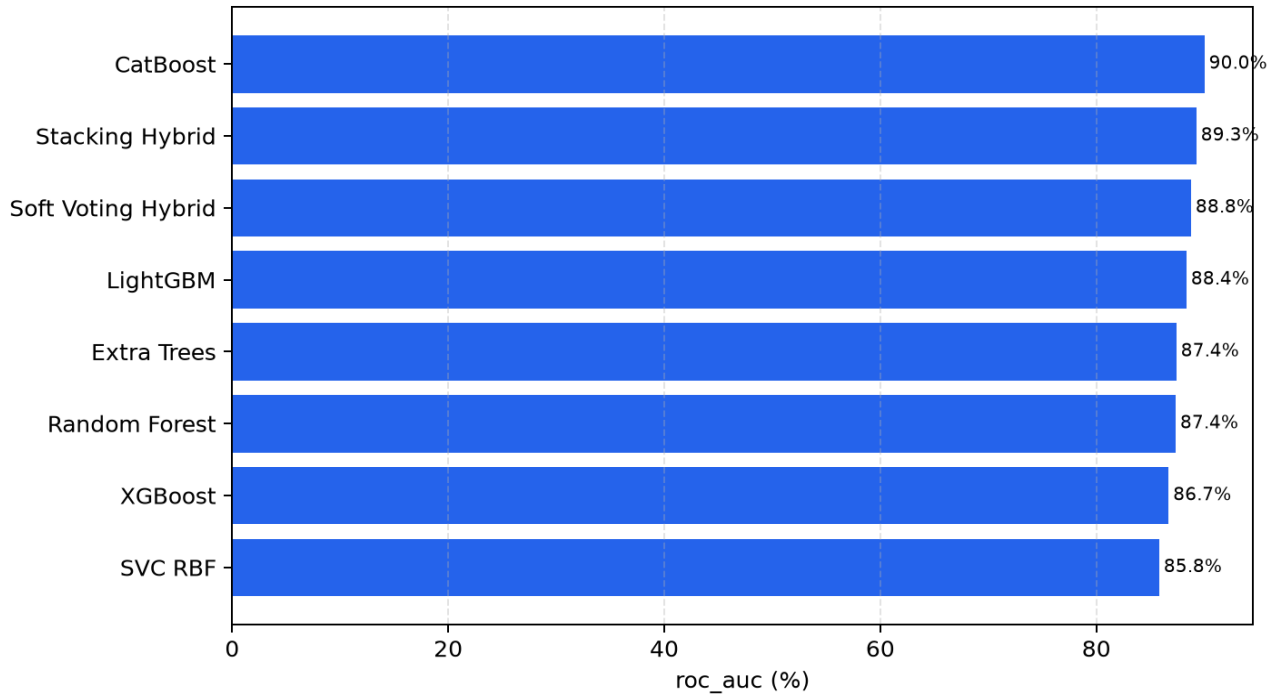
و CatBoost، بالإضافة إلى Soft Voting Hybrid و Stacking Hybrid و Feature Selection و Feature Tokenizer Transformer. cross-validation وتجربة Logistic Regression و Random Forest و Extra Trees و SVC و XGBoost و LightGBM المفقودة، واستخدام تم تجهيز البيانات داخل Pipeline واضح، ومعالجة القيم

Binary Prediction نتائج

أفضل نتيجة كانت مع CatBoost بدقة 84.07% و ROC-AUC 90.02%.

model	accuracy	balanced_accuracy	f1	roc_auc
CatBoost	84.07%	83.57%	81.67%	90.02%
Stacking Hybrid	82.96%	82.71%	81.08%	89.27%
Soft Voting Hybrid	80.98%	80.31%	77.52%	88.78%
LightGBM	80.74%	80.17%	77.67%	88.36%
Extra Trees	80.54%	79.65%	76.34%	87.42%
Random Forest	80.54%	80.03%	77.70%	87.36%
XGBoost	78.76%	78.04%	74.74%	86.71%
SVC RBF	79.65%	78.68%	74.93%	85.83%
MI SelectKBest + XGBoost	77.68%	77.09%	74.23%	83.94%
ANOVA SelectKBest + XGBoost	75.24%	74.43%	70.46%	79.39%
Logistic Regression	72.15%	71.60%	68.07%	78.80%

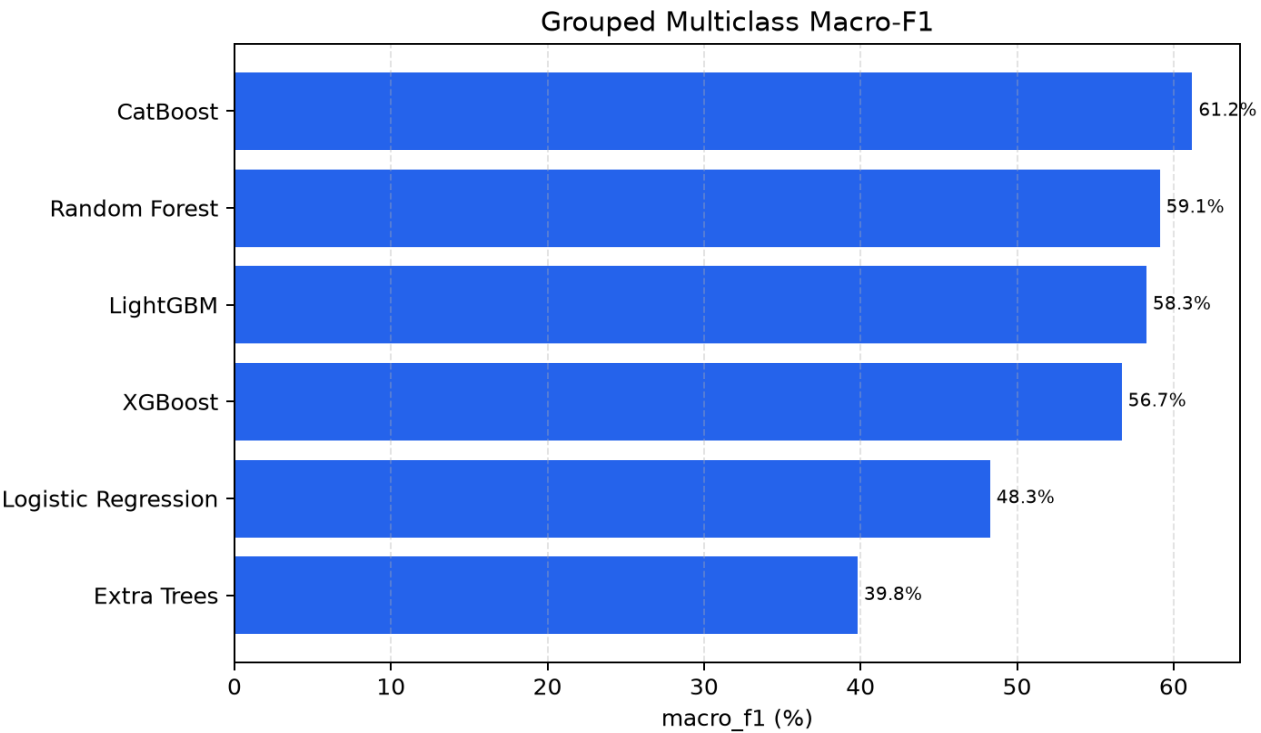
Binary Prediction ROC-AUC



نتائج Grouped Multiclass Classification

أفضل نتيجة حسب Macro-F1 كانت مع CatBoost بـ 61.20% Macro-F1 و 73.01% Accuracy.

weighted_f1	macro_f1	balanced_accuracy	accuracy	model
72.33%	61.20%	63.75%	73.01%	CatBoost
73.12%	59.12%	59.90%	74.55%	Random Forest
71.43%	58.27%	57.73%	74.33%	LightGBM
70.81%	56.69%	55.02%	73.68%	XGBoost
63.88%	48.28%	48.31%	62.83%	Logistic Regression
61.35%	39.82%	37.28%	67.71%	Extra Trees



Feature Tokenizer Transformer

تمت إضافته كاتجاه بحثي حديث للبيانات الجدولية، لكنه لم يتفوق على CatBoost أو Stacking بسبب صغر حجم البيانات وعدم توازن الفئات.

Value	Metric
56	Epochs
79.12%	Accuracy
79.42%	Balanced Accuracy
78.65%	F1-score
79.01%	ROC-AUC
71.08%	PR-AUC

الإضافة العلمية

و transformer داخل نفس التقييم. هذا يجعل الاتجاه البحثي أقوى، خصوصا عند استكمالها لاحقا على Dataset أكبر مثل PTB-XL أو Chapman ECG. الإضافة الأساسية هي توسيع المشروع من prediction فقط إلى إطار يدعم prediction و classification، مع مقارنة نماذج hybrid و boosting.

خطة Streamlit المقترحة

تسمح برفع CSV، فحص الأعمدة والقيم المفقودة، اختيار مهمة prediction أو classification، ثم عرض النتيجة والاحتمالية والثقة وأهم الخصائص المؤثرة. يمكن بناء واجهة Streamlit

الخلاصة

Feature. النتائج الحالية مناسبة لإثبات الفكرة وتنظيم الاتجاه البحثي، أما المنافسة الرقمية القوية فتحتاج Dataset أكبر ومتعددة الفئات في المرحلة التالية. تم تنفيذ مسار إضافي كامل للتنبؤ والتصنيف، وإضافة Hybrid Models وTokenizer Transformer